



Tema 5 Rectificado



Indice - *Index*

- 1.- Introducción – *Introduction*
- 2.- Herramientas – *Cutting tools (wheels)*
- 3.- Desgaste – *Wear*
- 4.- Operaciones y máquinas – *Operations and machines*
- 5.- Rugosidad – *Roughness*
- 6.- Preparación – *Tool preparation*
- 7.- Cálculos – *Calculations*
- 8.- Otros procesos de precisión (abrasivos) – *Other abrasive processes*
- 9.- Complementos – *Appendix*
- 10.- Empresas y productos – *Companies and products*



1. Introducción

PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS

Fundición ———→ En arena
—————→ En molde permanente



Sinterizado

A partir de forma

Por deformación
plástica

Forja

Laminación, extrusión, estirado

Conformado de chapa

Por arranque
de viruta

Herramienta definida

Procesos abrasivos

Procesos no convencionales



Soldadura

Por arco eléctrico (MIG, TIG, SMAW)

Por resistencia (spot welding, sean welding)

Por fricción



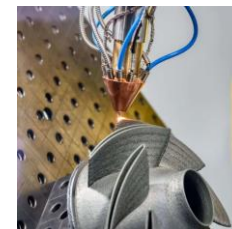
Aditivo (Impresión 3D)

SLM

DED

FDM

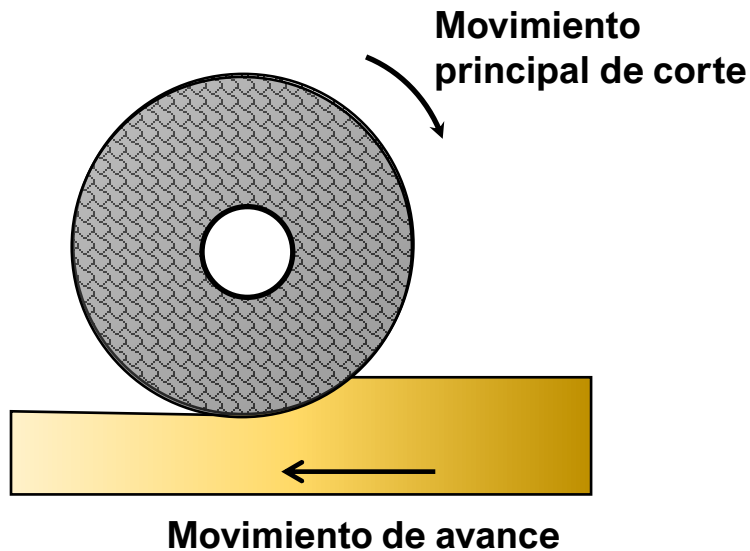
Fotopolimerización



1. Introducción

El proceso de rectificado (*grinding*) se utiliza tanto en piezas prismáticas como de revolución. Es combinación de dos movimientos:

- ✓ Movimiento de corte o principal: **Rotación-HERRAMIENTA** (pieza puede llevar rotación pero este movimiento no es el principal de corte)
- ✓ Movimiento de avance: **Traslación PIEZA-HERRAMIENTA**



Rectificado plano

<https://www.youtube.com/watch?v=XBr8YsvzZys>

1. Introducción

✓ Características del proceso.

Ventajas		Inconvenientes	
✓	...	✓	...
✓	...	✓	...

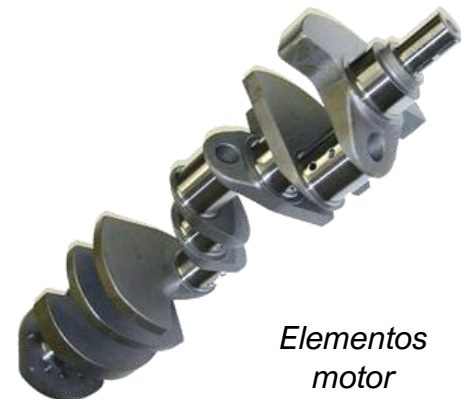
¿Cuándo se utiliza?



Herramientas de corte



Elementos de transmisión



Elementos motor

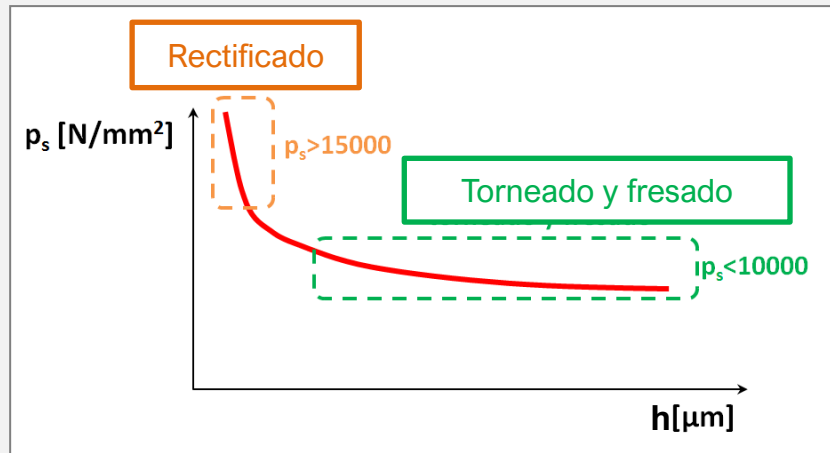
1. Introducción

✓ Características de proceso.

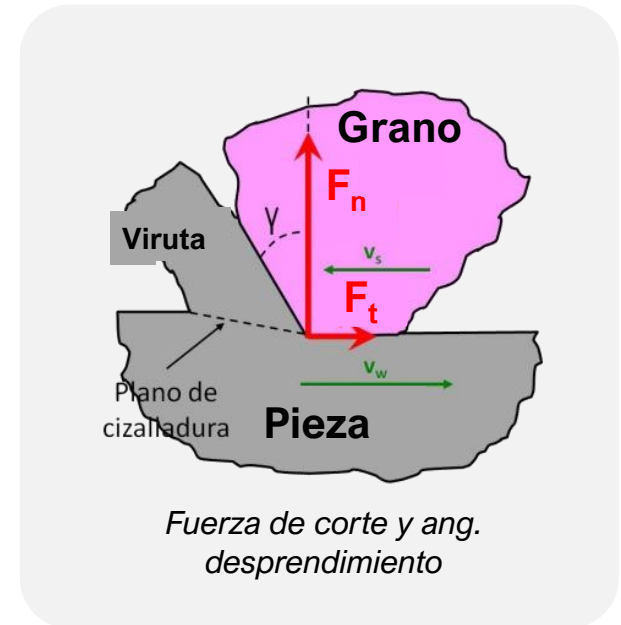
Variable	Comparación con procesos hta definida en general
Geometría de corte	
Velocidad de corte	
Espesor de viruta (h)	
Fuerza específica de corte (ps)	
Fuerza de corte	
Ang. desprendimiento	

1. Introducción

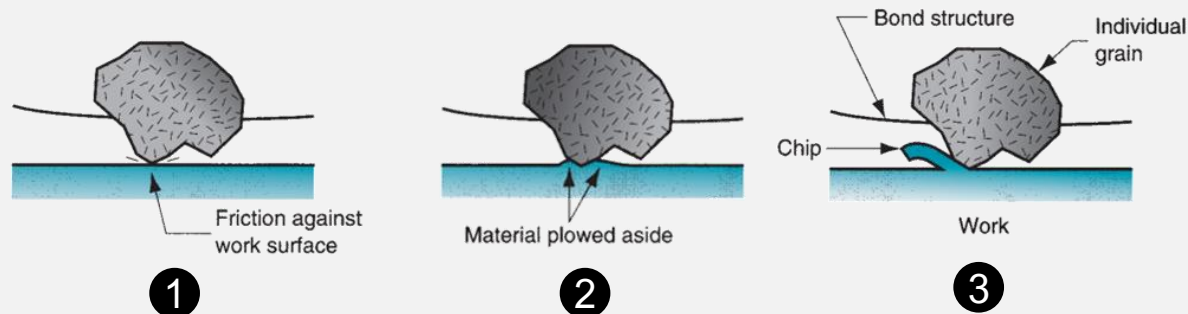
✓ Características de proceso.



Fuerza específica de corte (p_s)



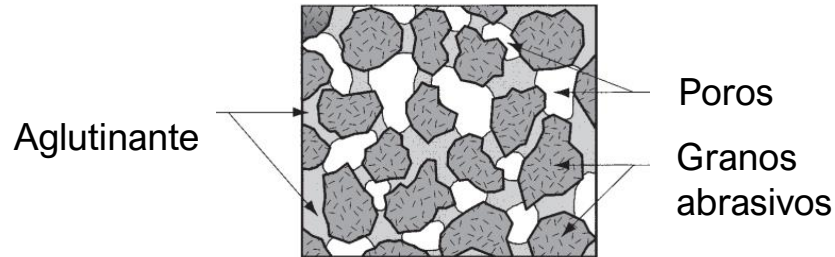
Tres mecanismos durante el proceso de rectificado



2. Herramientas

Las muelas (**wheel**) son herramientas de corte singulares. Se componen de tres elementos:

- 1) **Granos abrasivos**
- 2) **Aglutinante**
- 3) **Poros**

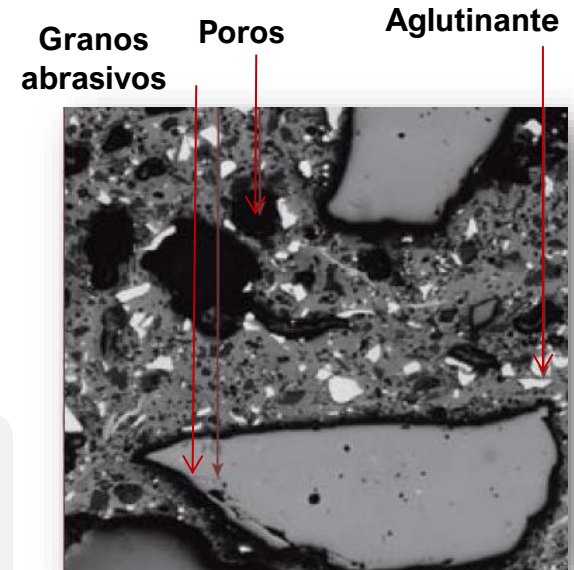


✓ Granos abrasivos

Tamaños y formas

Se eligen según productividad deseada para la operación y acabado superficial requerido.

✓ Granos:.....



Materiales de corte

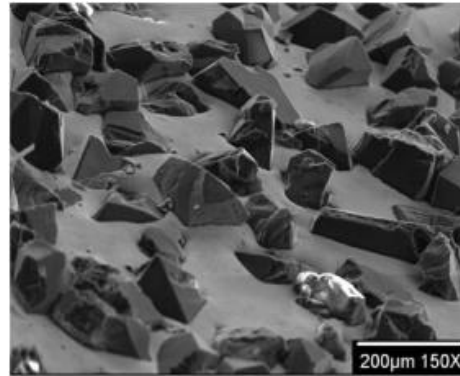
- ✓ Óxido de aluminio (alúmina, Al_2O_3):
- ✓ Carburo de silicio (SiC):
- ✓ CBN:
- ✓ Diamante:

2. Herramientas

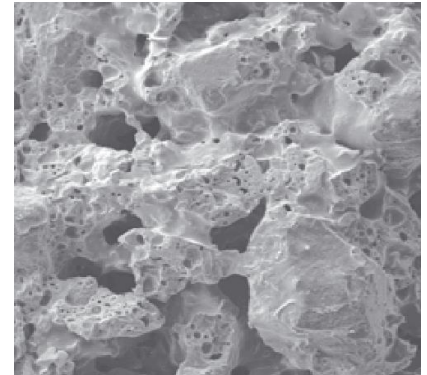
✓ Aglutinante.

Materiales

- ✓ Vidrio:
- ✓ Resina:
- ✓ Caucho:
- ✓ Metálico:



*Granos abrasivos de CBN
(micrografía por microscopio
SEM de barrido)*



*Aglutinante vítreo
(micrografía por microscopio
SEM de barrido)*

Grado de la muela

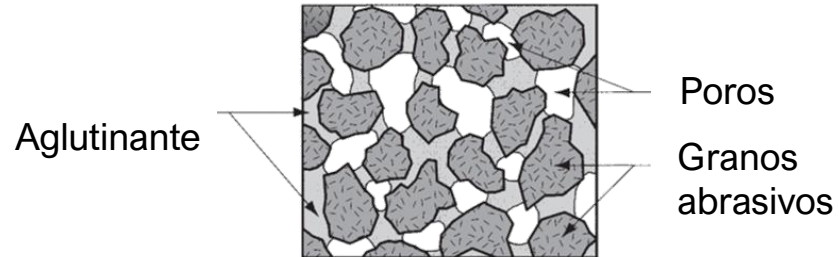
- ✓ Denominación (código, letras,...).

...

A-E: muelas muy blandas
F-K: muelas blandas
L-Q: muelas medias
R-T: muelas duras
U-Z: muelas muy duras

2. Herramientas

✓ Porosidad.



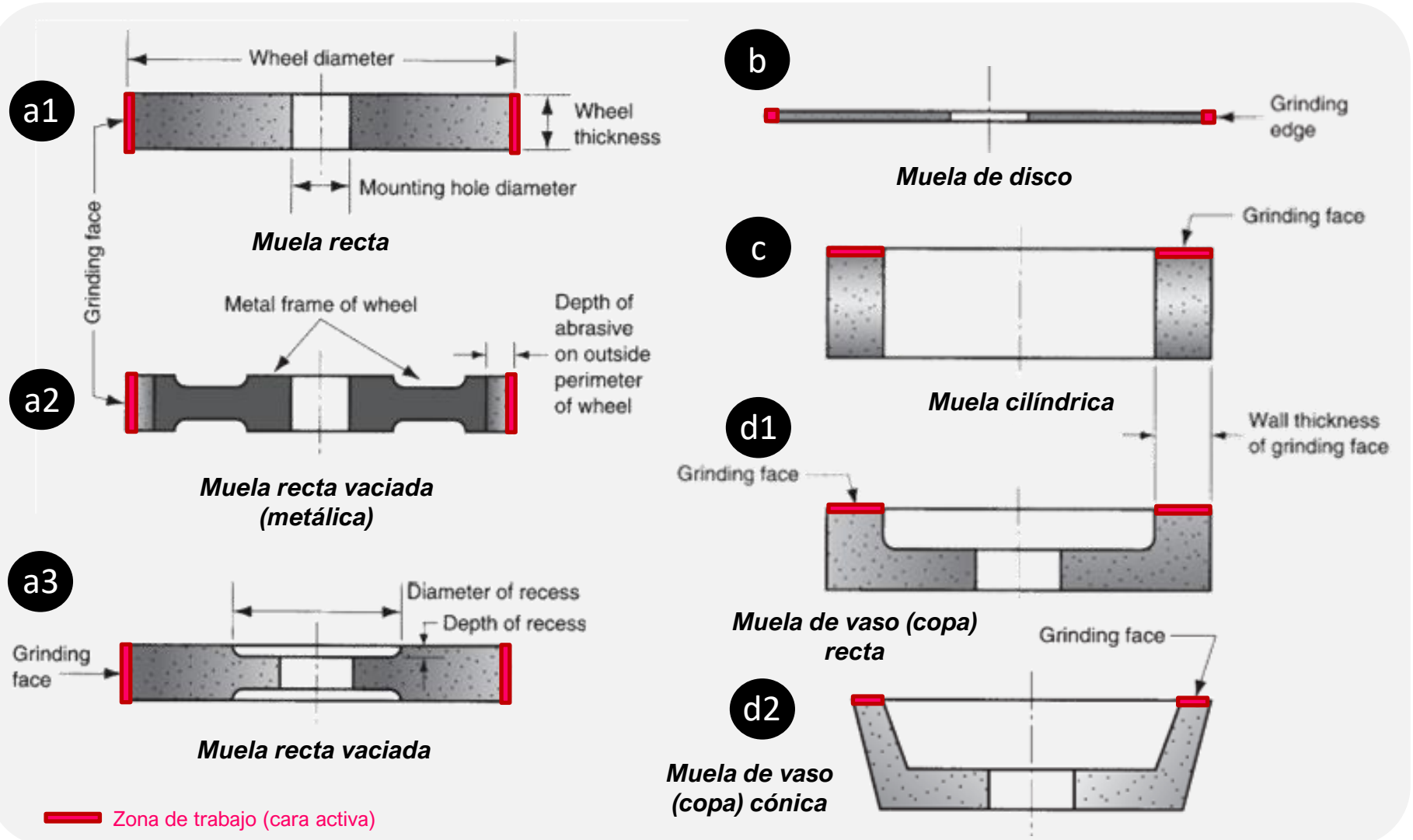
Estructura

✓ ...

✓ ...

2. Herramientas

✓ Formas según geometría operación.



2. Herramientas

✓ Denominación.

- ✓ Tipo grano abrasivo.
- ✓ Tamaño de grano.
- ✓ Grado de muela.
- ✓ Estructura.
- ✓ Aglutinante.

Normalización (UNE 16-300-75, ANSI Standard B74.13-1977)

30	A	46	H	6	V	XX
						<i>Manufacturer's private marking</i> for wheel (optional). Bond type: B = Resinoid, BF = resinoid reinforced, E = Shellac, R = Rubber, RF = rubber reinforced, S = Silicate, V = Vitrified. Structure: Scale ranges from 1 to 15: 1 = very dense structure, 15 = very open structure. Grade: Scale ranges from A to Z: A = soft, M = medium, Z = hard. Grain size: Coarse = grit sizes 8 to 24, Medium = grit sizes 30 to 60, Fine = grit sizes 70 to 180, Very fine = grit sizes 220 to 600. Abrasive type: A = aluminum oxide, C = silicon carbide. Prefix: Manufacturer's symbol for abrasive (optional).

Denominación para materiales de muela estándar (A-C)

Ejemplo:

400 X 60 X 40 51 A - 36 - L - 5 V 32

↑
Diámetro muela

↑
Espesor o anchura

↑
Diámetro eje principal (caña)

XX	D	150	P	YY	M	ZZ	3
							Depth of abrasive = working depth of abrasive section in mm (shown) or inches, as in Figure 25.2(c). Bond modification = manufacturer's notation of special bond type or modification. Bond type: B = Resin, M = metal, V = Vitrified. Concentration: Manufacturer's designation. May be number or symbol. Grade: Scale ranges from A to Z: A = soft, M = medium, Z = hard. Grain size: Coarse = grit sizes 8 to 24, Medium = grit sizes 30 to 60, Fine = Grit sizes 70 to 180, Very fine = grit sizes 220 to 600. Abrasive type: D = diamond, B = cubic boron nitride. Prefix: Manufacturer's symbol for abrasive (optional).

Denominación para materiales superabrasivos (B-D)

Para aclarar ideas...

Ejemplo 1:

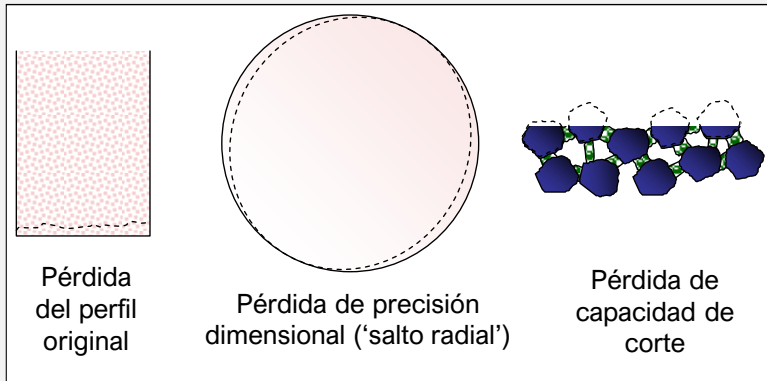
Se desea realizar una operación de rectificado sobre una aleación de aluminio. Si se desea un muy buen acabado, describe las características principales de la muela requerida en cuanto a:

- Tipo de muela (geometría):
- Granos abrasivos: material, tamaño,...
- Aglutinante (V, R,...):
- Grado:
- Estructura:

3. Desgaste

Dos fenómenos

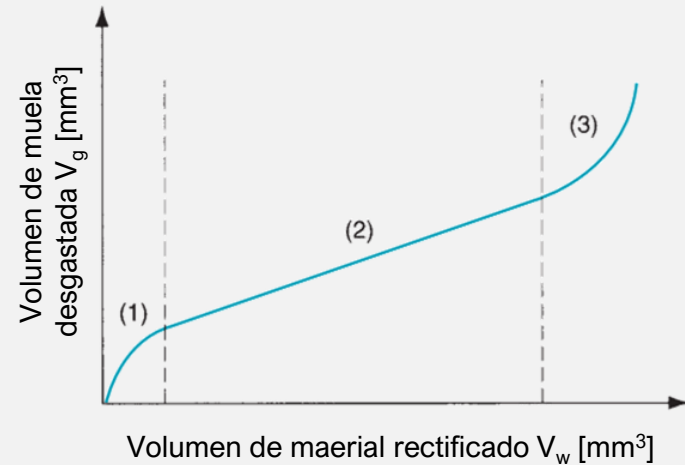
- ✓ Pérdida de geometría del perfil (macro)
- ✓ Pérdida de capacidad de corte (micro)



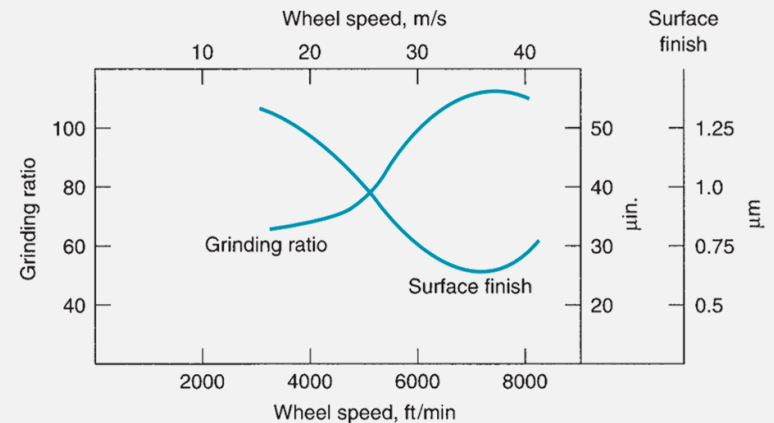
Consecuencias del desgaste

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

Curva de desgaste



Razón de rectificado (Grinding Ratio, GR):
 $G = V_w/V_g$ (medio en zona 2)



3. Desgaste

✓ Mecanismos de desgaste.

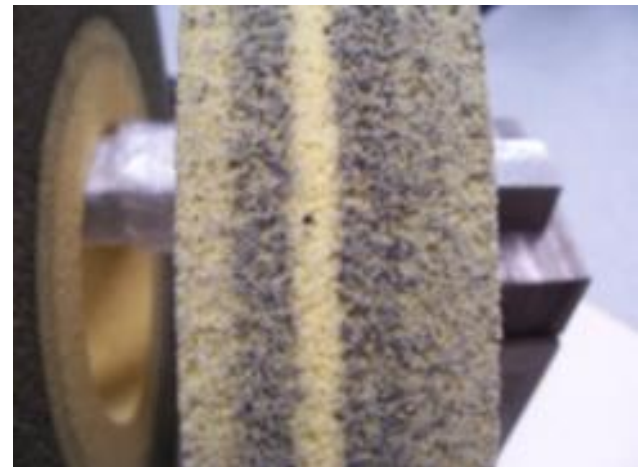
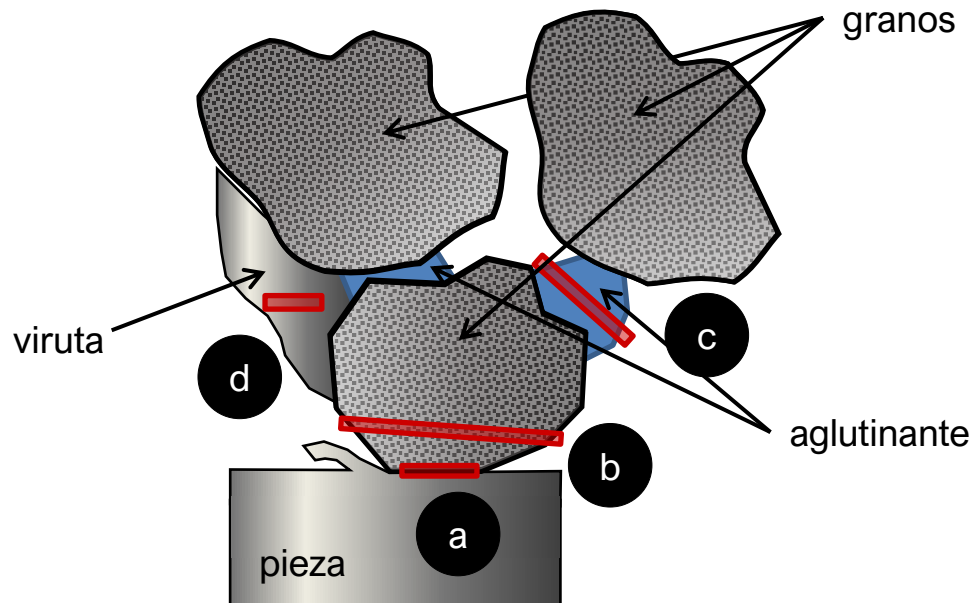
Cuatro mecanismos básicos de desgaste en rectificado

a)

b)

c)

d)



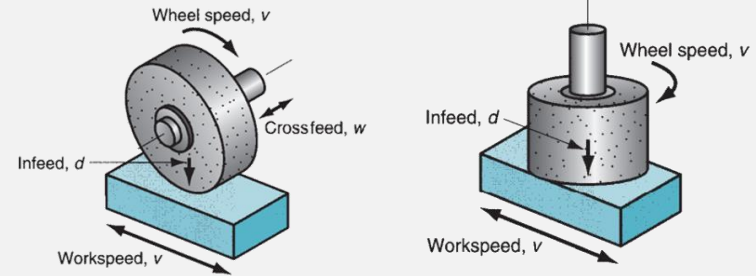
*Muela de alúmina (aglutinante vítreo)
embotada*

4. Operaciones y máquinas

✓ Operaciones fundamentales.

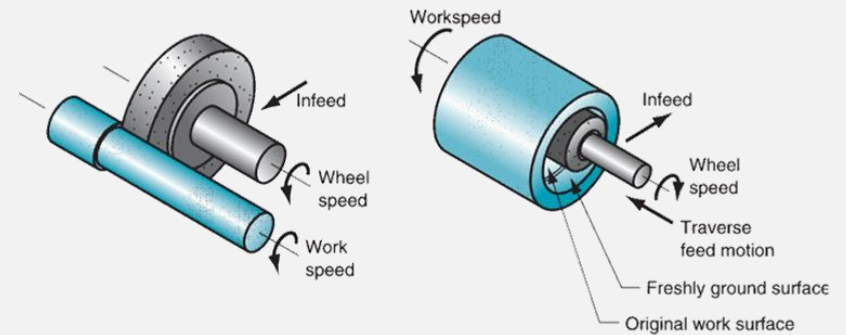
A) Rectificado plano (*Plane grinding*)

- ✓ ...
- ✓ ...



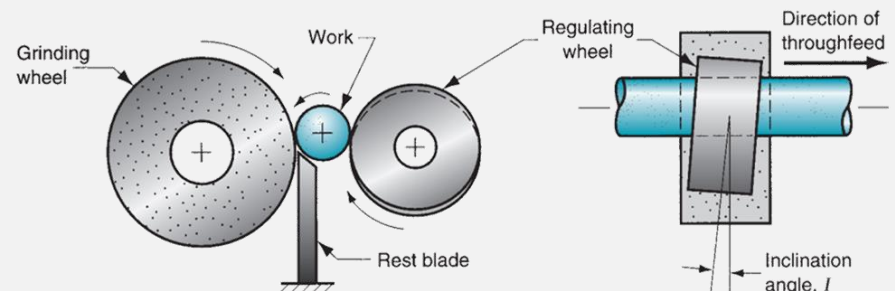
B) Rectificado cilíndrico (*Cylindrical grinding*)

- ✓ ...
- ✓ ...



C) Rectificado sin centros (*Centerless grinding*)

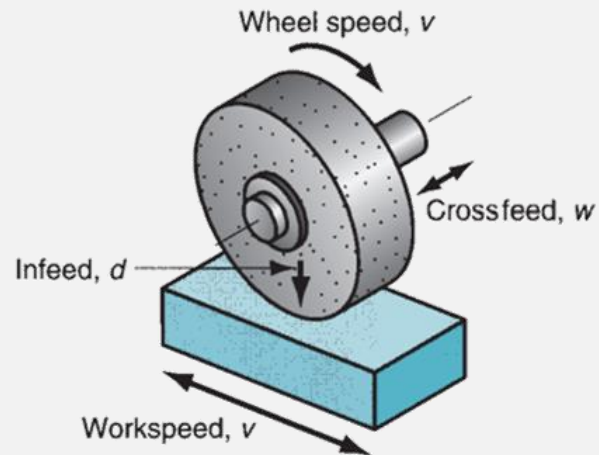
- ✓ ...
- ✓ ...



4. Operaciones y máquinas

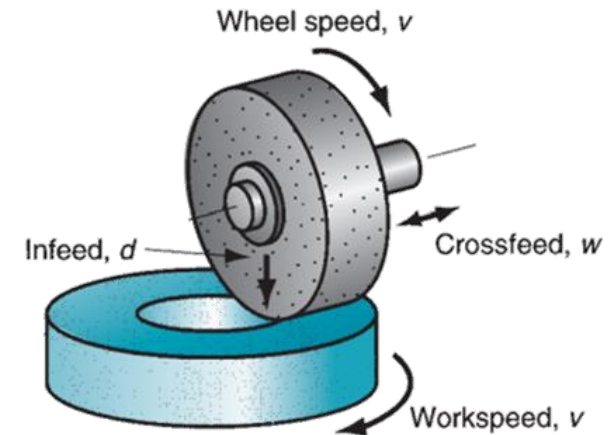
✓ A) Rectificado plano. Operaciones.

A1



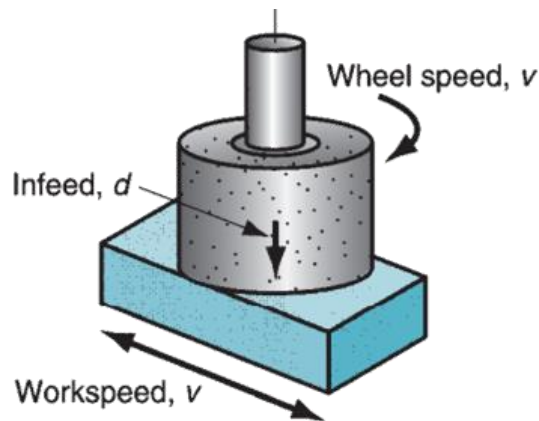
Cabezal horizontal y mesa de vaivén

A2



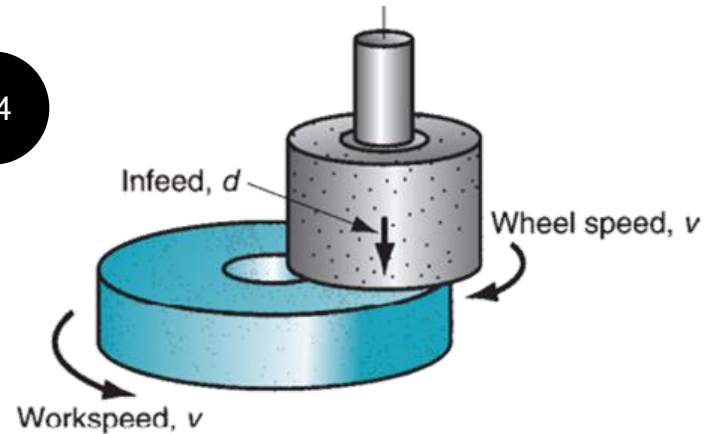
Cabezal horizontal y mesa rotativa

A3



Cabezal vertical y mesa de vaivén

A4



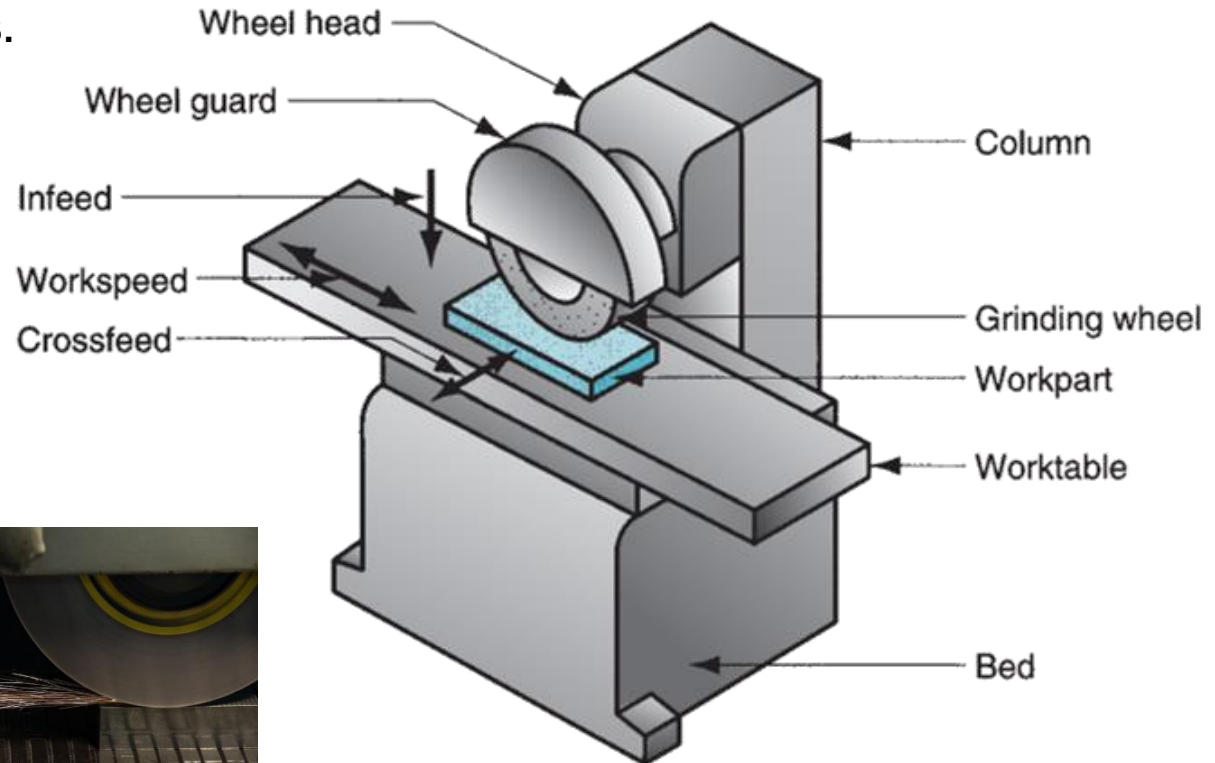
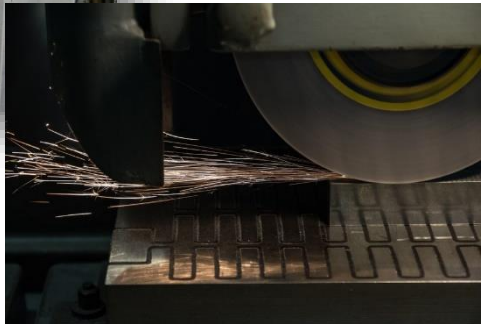
Cabezal vertical y mesa rotativa

4. Operaciones y máquinas

✓ Componentes principales.

A1

*Cabezal horizontal y
mesa de vaivén*



Características

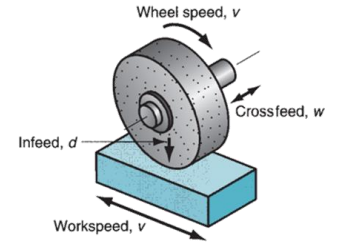
- ✓ ...
- ✓ ...

4. Operaciones y máquinas

✓ A) Rectificado plano. Máquinas.

A1

*Cabezal horizontal y
mesa de vaivén*



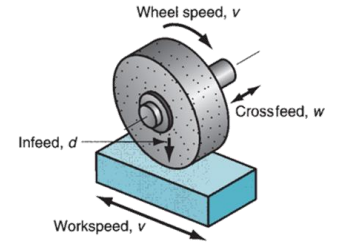
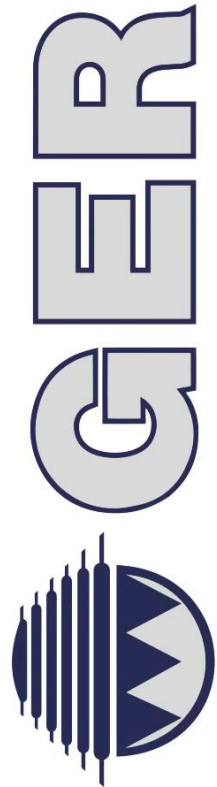
Máquina para rectificado plano (GER©)

4. Operaciones y máquinas

✓ A) Rectificado plano. Máquinas.

A1

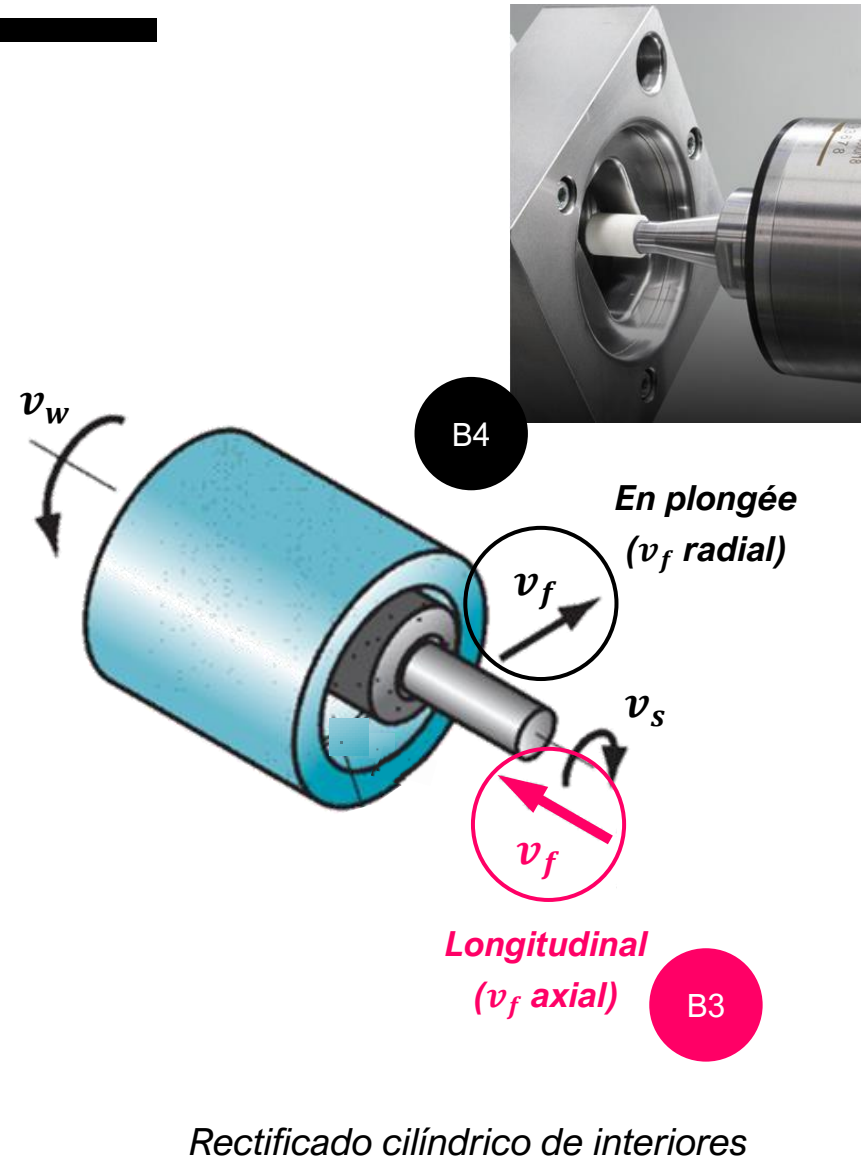
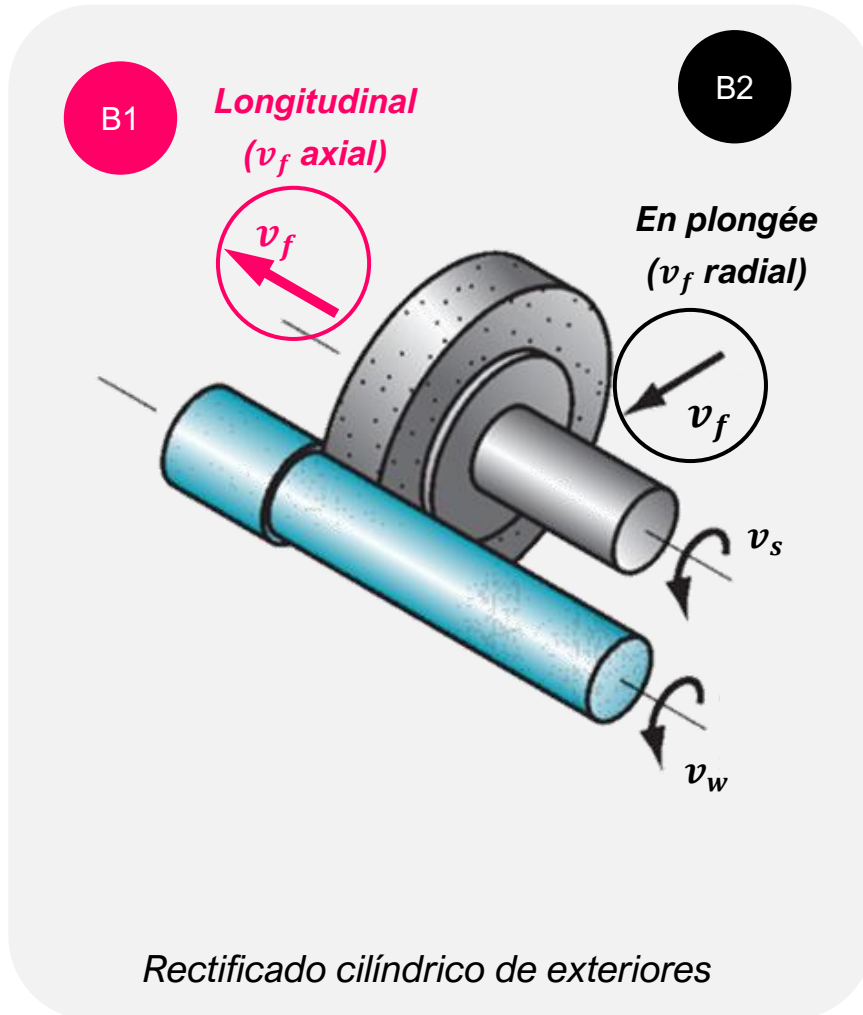
*Cabezal horizontal y
mesa de vaivén*



(A - 6) , 40

4. Operaciones y máquinas

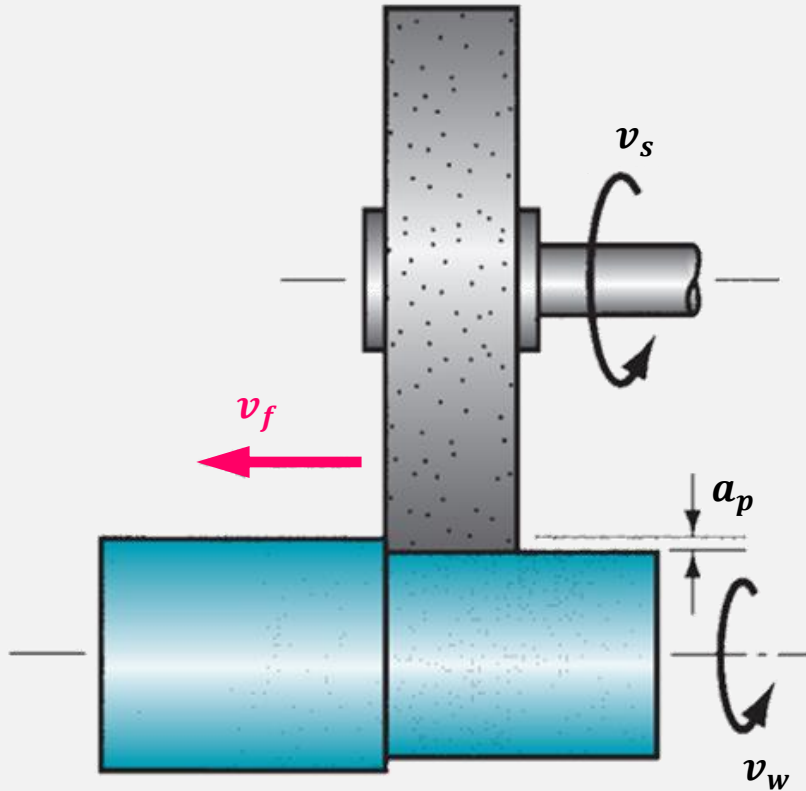
✓ B) Rectificado cilíndrico. Operaciones.



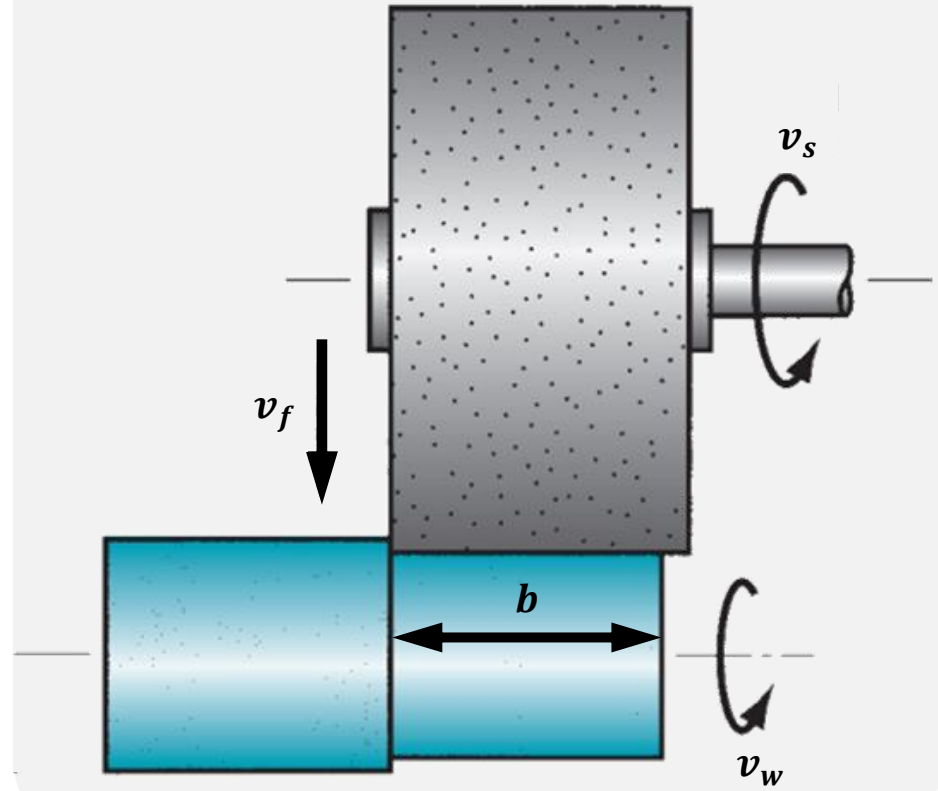
4. Operaciones y máquinas

✓ Rectificado cilíndrico de exteriores.

B1 *Longitudinal (v_f axial)*



B2 *De penetración (en plongée, v_f radial)*



4. Operaciones y máquinas

✓ Rectificado cilíndrico de exteriores.

B1 Longitudinal (v_f axial)

✓ Velocidad de muela, v_s (m/s):

✓ Velocidad de pieza, v_w (m/s):

✓ Profundidad de corte, a_p (μm)

✓ Velocidad de avance axial, v_f (mm/min):

✓ Caudal de viruta, Q_c (mm³/s):

✓ Tiempo mecanizado, t_c (min):

siendo L_w la longitud de mecanizado (axial) y b_s anchura de muela

B2 De penetración (en plongée, v_f radial)

✓ Velocidad de muela, v_s (m/s):

✓ Velocidad de pieza, v_w (m/s):

✓ Anchura de corte, b (mm)

✓ Velocidad de avance radial, v_f ($\mu\text{m}/\text{min}$):

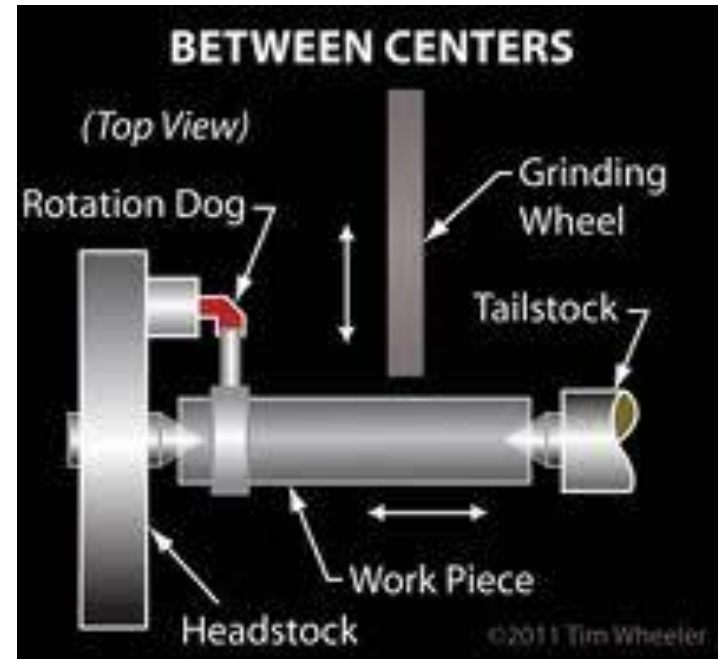
✓ Caudal de viruta, Q_c (mm³/s):

✓ Tiempo mecanizado, t_c (min):

Siendo L la longitud de mecanizado (radial)

4. Operaciones y máquinas

✓ B) Rectificado cilíndrico. Máquinas



Características

- ✓ ...
- ✓ ...

4. Operaciones y máquinas

✓ Rectificado cilíndrico. Máquinas.



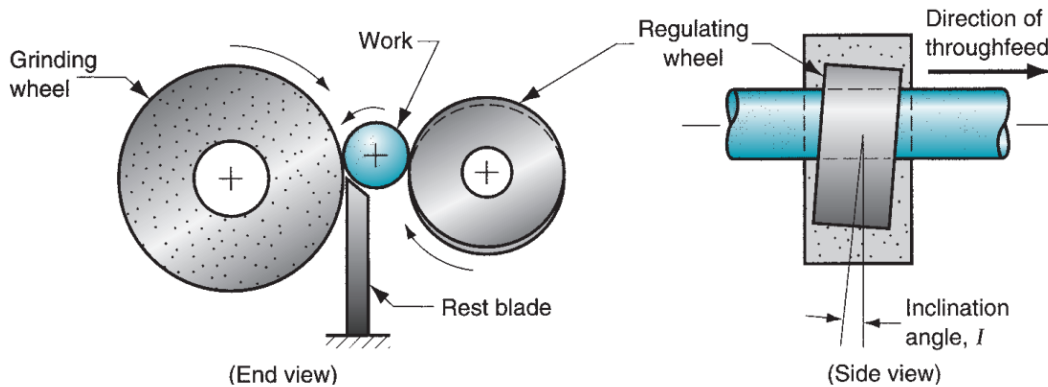
Máquina para rectificado cilíndrico (Danobat©)

4. Operaciones y máquinas

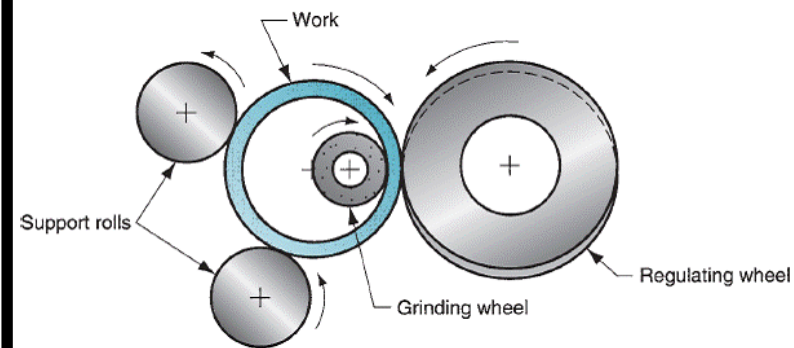
- ✓ Rectificado cilíndrico. Máquinas.

4. Operaciones y máquinas

✓ C) Rectificado sin centros.



Rectificado sin centros de exteriores



Rectificado sin centros de interiores

Características

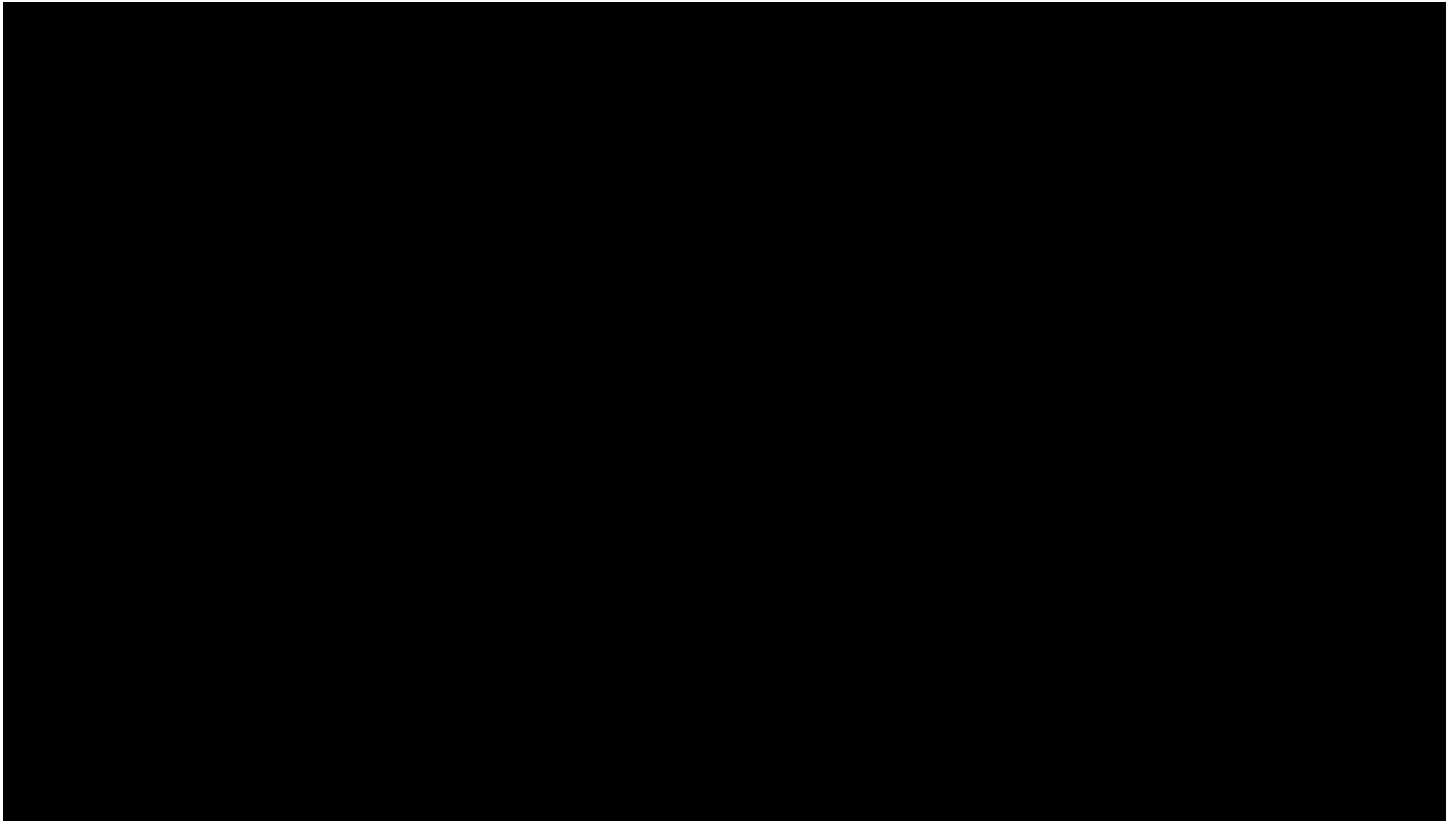
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

$$v_f = \pi \cdot D_r \cdot n_r \cdot \sin \alpha$$

donde

4. Operaciones y máquinas

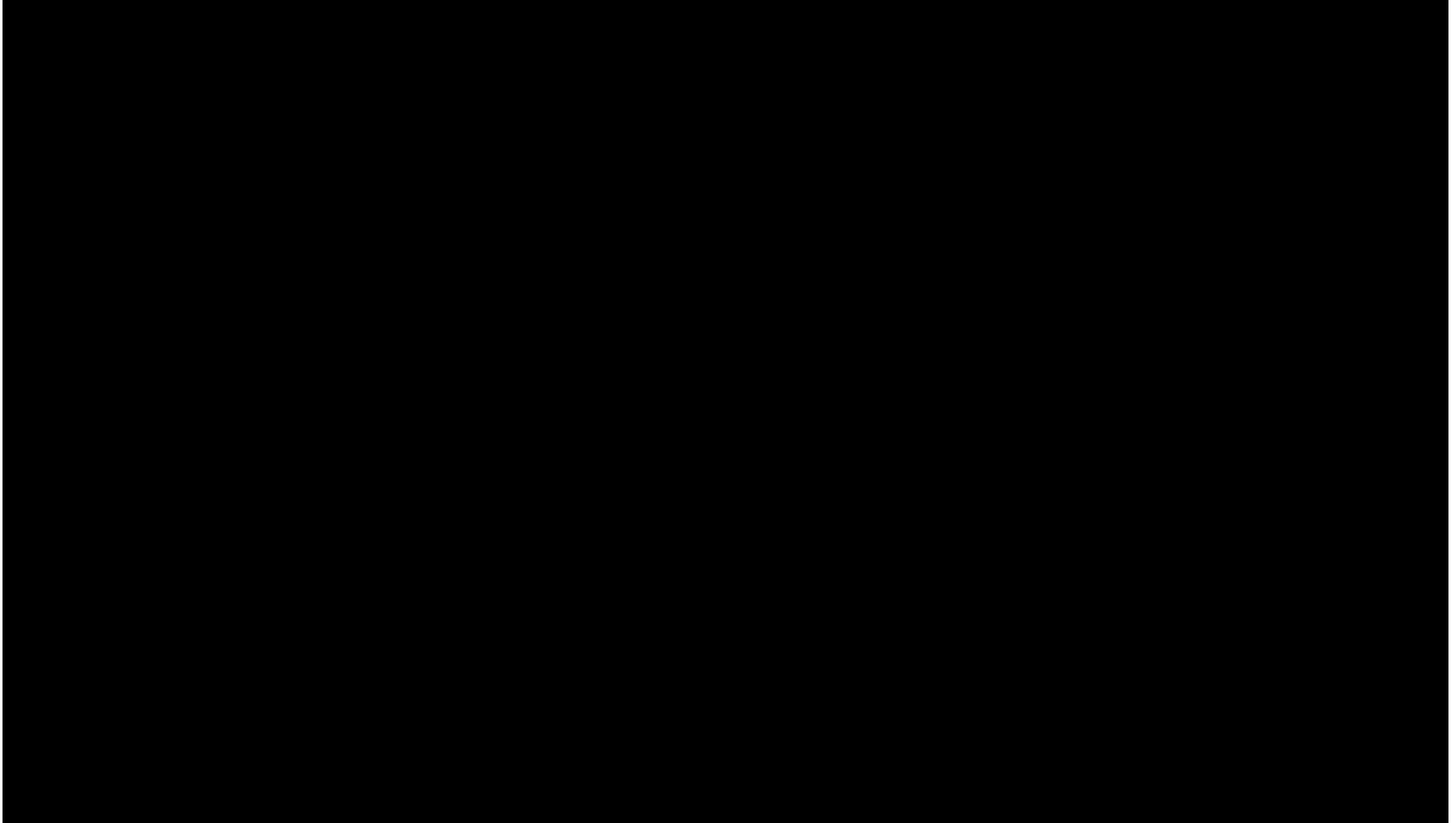
- ✓ Algunos ejemplos.



<https://www.youtube.com/watch?v=00kNwTXR4rE>

4. Operaciones y máquinas

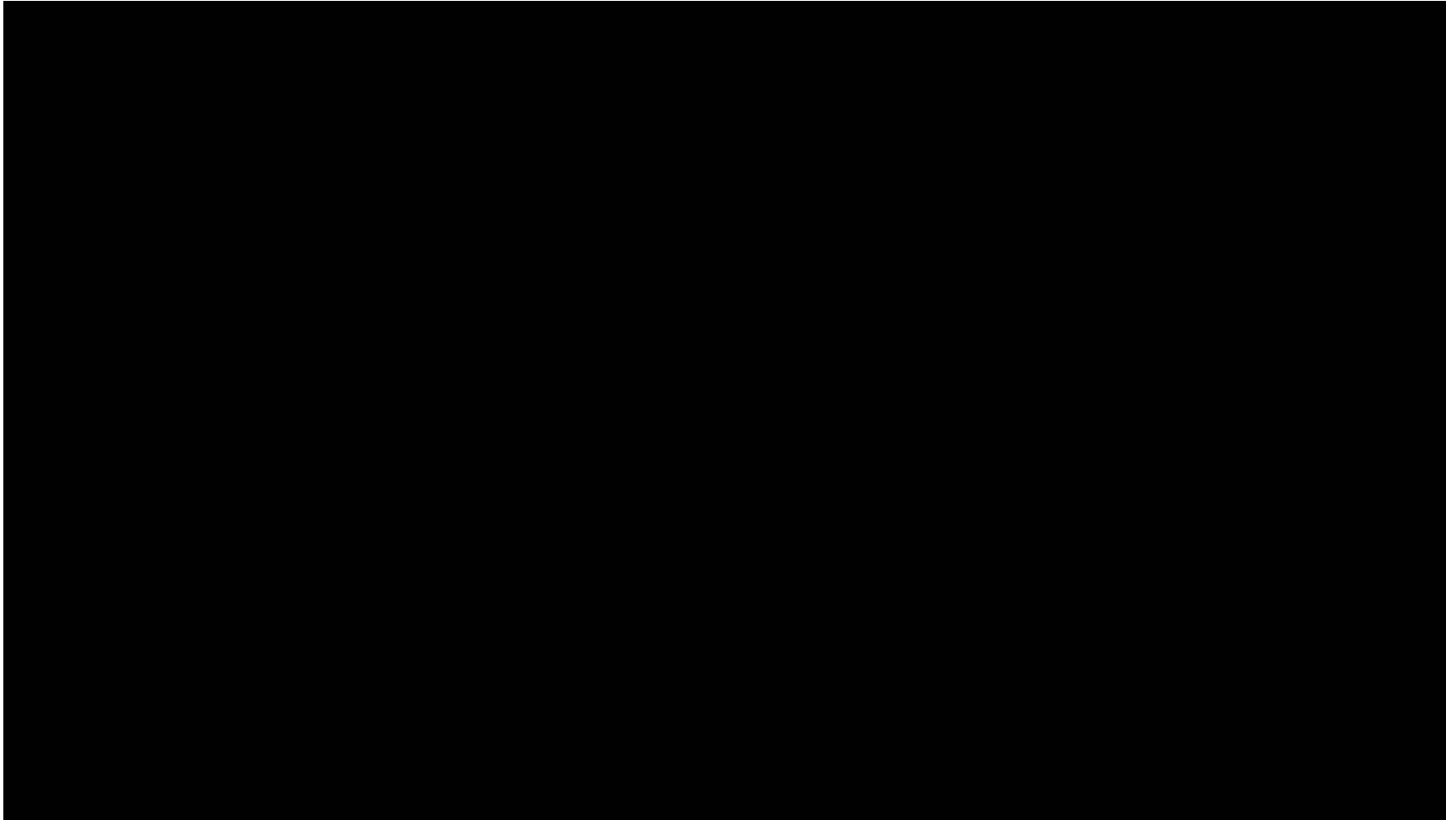
- ✓ Algunos ejemplos.



<https://www.youtube.com/watch?v=5qRgfQuBFwk>

4. Operaciones y máquinas

- ✓ Algunos ejemplos.



<https://www.youtube.com/watch?v=K7s9E6toLU0>

Para aclarar ideas...

Ejemplo 2:

Se realiza el acabado de precisión de un agujero mediante rectificado. Los diámetros antes y después de la operación son, respectivamente, $D = 250 \text{ mm}$ y $D = 252,5 \text{ mm}$. La profundidad del agujero es de 125 mm . Se utiliza una muela de diámetro $D = 150 \text{ mm}$ y anchura $b = 20 \text{ mm}$. Al final de la operación, el diámetro de la muela es de $149,75 \text{ mm}$. Calcular la razón de rectificado de la operación.

5. Rugosidad

✓ Espesor de viruta (no cortado):

$$h = \sqrt{\frac{v_w}{v_s} \cdot \frac{1}{C \cdot r} \cdot \sqrt{\frac{a_p}{D_e}}} \quad \text{si } h \ll a_p$$

donde:

v_s = velocidad muela

v_w = velocidad pieza

C = densidad de granos activos (número de granos activos por unidad de área de la superficie de la muela)

r = factor de forma de grano de corte (relación entre la anchura de viruta frente al espesor h)

a_p = profundidad de corte

D_e = diámetro equivalente de muela: $D_e = \frac{D_s \cdot D_w}{D_s \pm D_w}$, +: rectificado exteriores; -: rectificado interiores

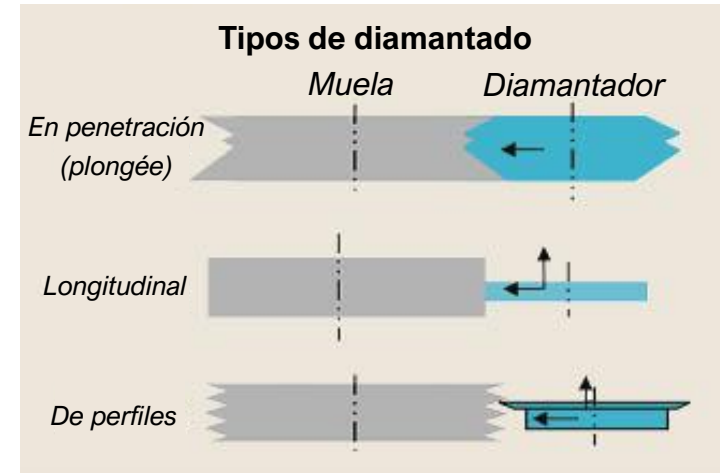
✓ Rugosidad superficial:

$$R_t \sim \frac{h^{4/3}}{a_p^{1/3}} \approx \left(\frac{v_w}{v_s} \cdot \frac{1}{C \cdot r \cdot \sqrt{D_e}} \right)^{2/3}$$

6. Preparación

✓ Diamantado (*dressing*).

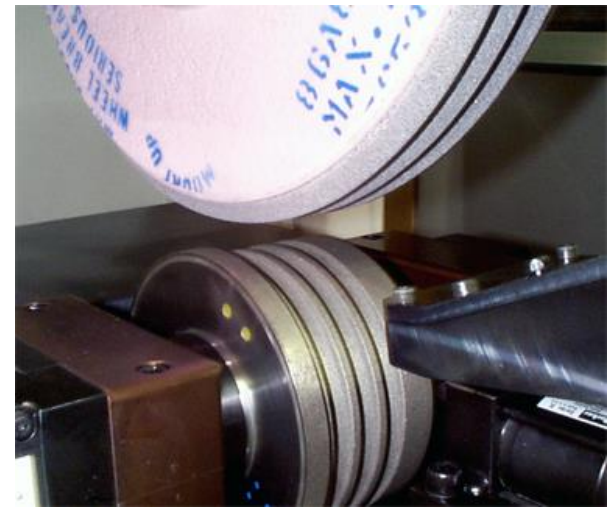
Características



Diamantado de muela utilizando puntas de diamante estáticas



Puntas mono y multipunta para diamantado



Diamantado de muelas de forma utilizando moletas o rodillos

6. Preparación

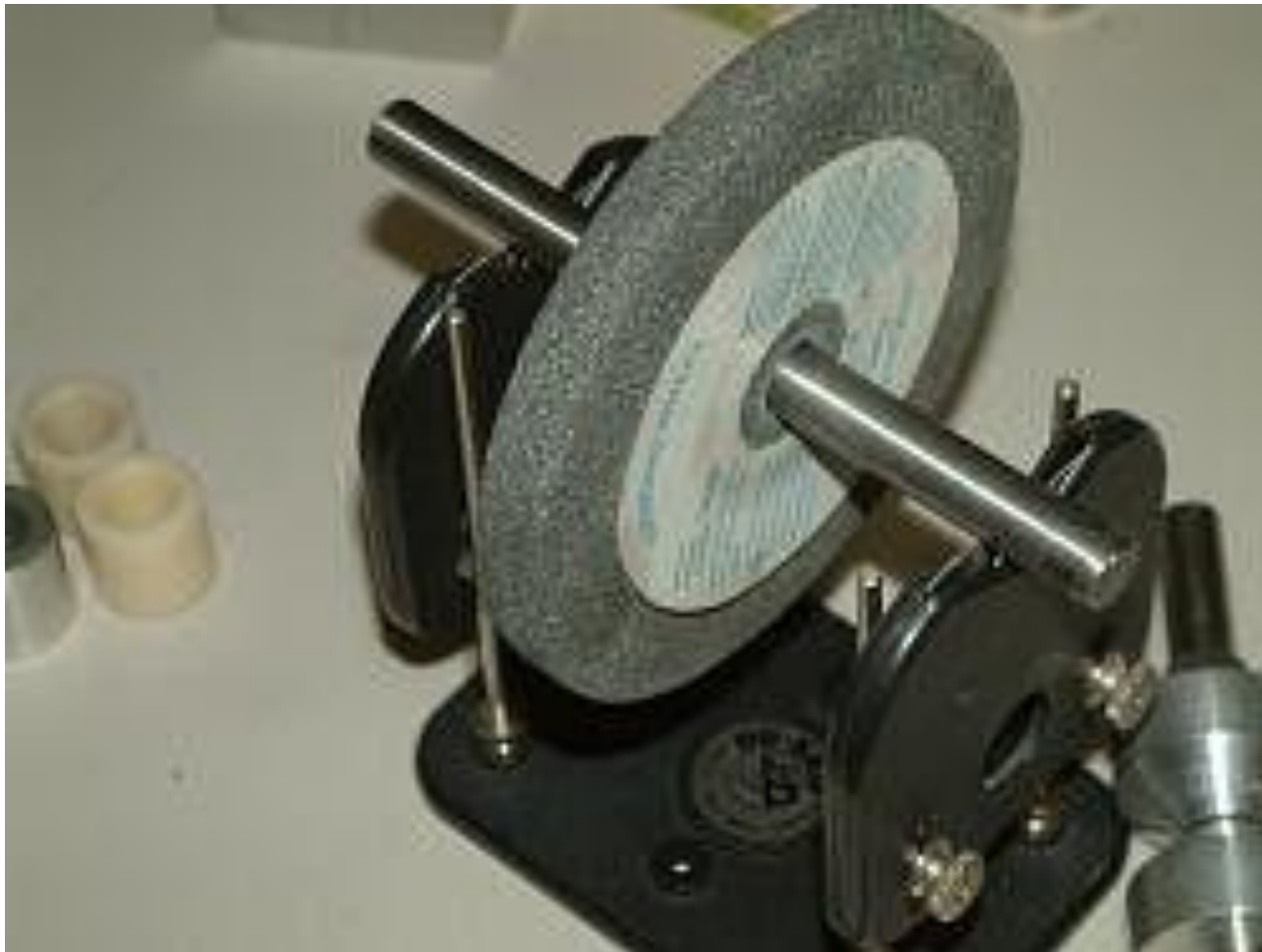
✓ Diamantado (*dressing*).



Diamantado de la muela previo a rectificado de disco de turbina (Danobat©)

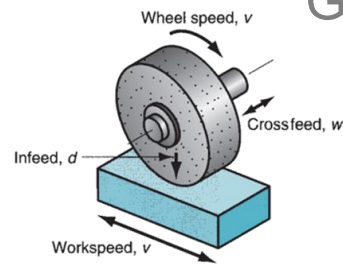
6. Preparación

- ✓ Equilibrado de la muela (*balancing*).



<https://www.youtube.com/watch?v=FKYTL2W4rDA>

7. Cálculos

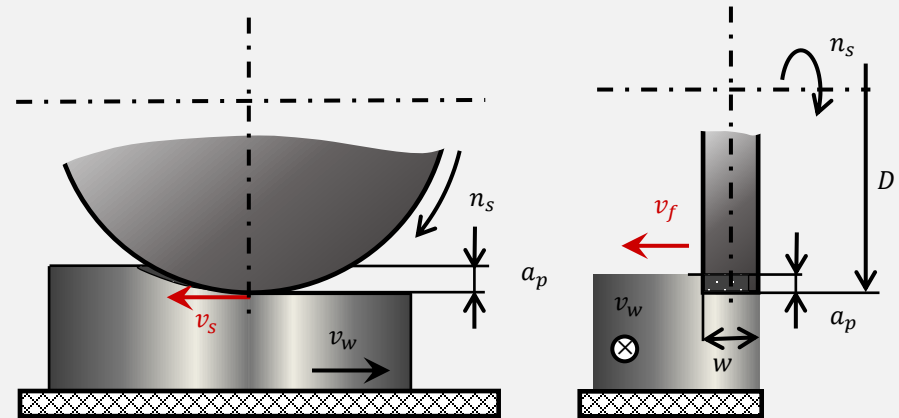


A1

✓ Rectificado plano.

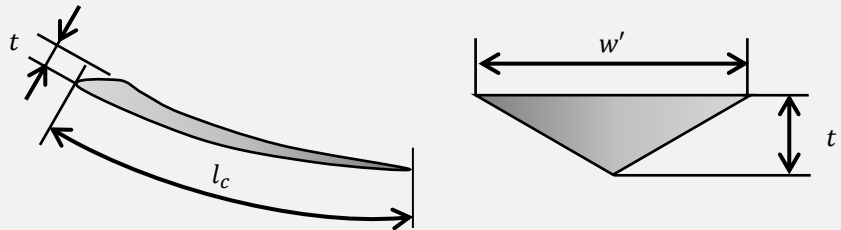
✓ Parámetros de corte.

- ✓ Velocidad muela, v_s (m/s):
- ✓ Velocidad pieza, v_w (m/s)
- ✓ Avance axial o de profundidad (fijo o discreto), a_p (μm)
- ✓ Avance transversal, v_f (mm/s): relacionado con w
- ✓ Caudal de viruta, Q_c (mm³/s):



✓ Sección de viruta S_c (chip section).

- ✓ Longitud media de contacto de viruta, l_c (mm):
- ✓ Relación de aspecto de grano, r (-):
- ✓ Número de virutas por unidad de tiempo, n (-):

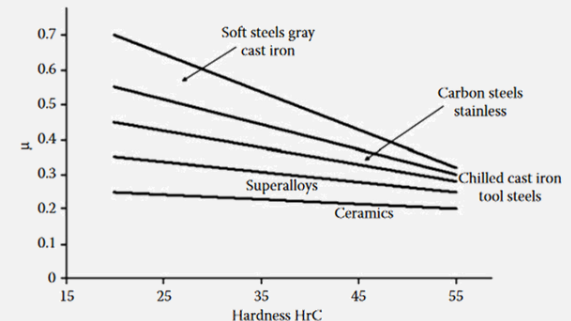


✓ Fuerza de corte.

✓ Potencia de corte.

Coef. rectificado:

$$\mu = \frac{F_t}{F_n}$$



Para aclarar ideas...

Ejemplo 3:

Se desea realizar una operación de rectificado plano horizontal. Las dimensiones de la muela son: diámetro $D = 200 \text{ mm}$, y anchura (espesor) $e = 25 \text{ mm}$. La velocidad de giro de la muela es 2.400 rpm da. El avance o profundidad axial (normal) es $0,05 \text{ mm}$ y el transversal $3,50 \text{ mm}$. La velocidad de la pieza es 6 m/min . Calcular:

- Longitud de contacto herramienta-pieza.
- Volumen de material eliminado por unidad de tiempo.
- Si se computan 64 granos/cm^2 activos, número de virutas generadas por unidad de tiempo.
- Potencia de corte específica ps , en $[N/mm^3]$, si la fuerza de corte es $F_C = 30 \text{ N}$.

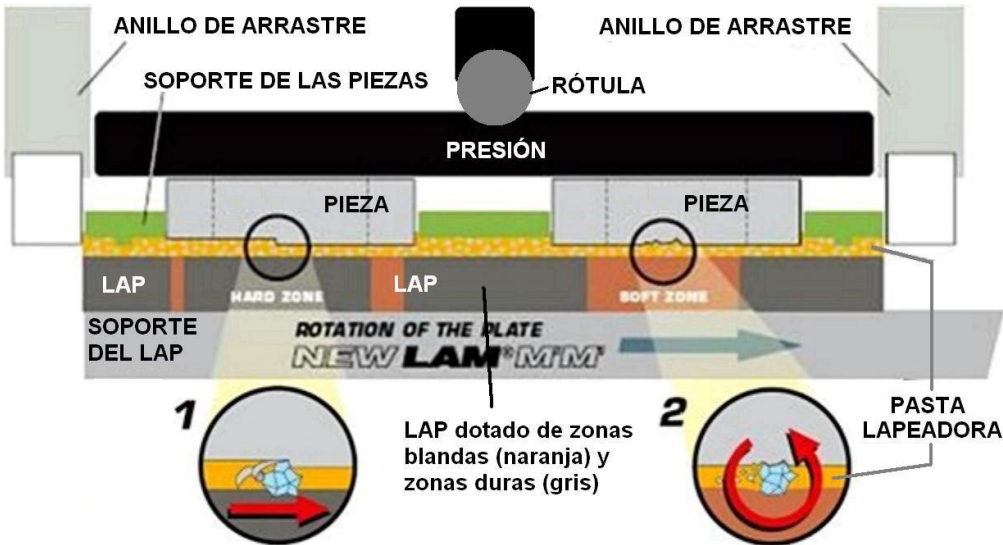
8. Otros procesos de precisión

✓ Familia de los procesos abrasivos.

Procesos	Geometría de pieza	Acabado superficial (μm)
Rectificado, granos medios	plano, cilíndrico exterior o interior	0,4-1,6
Rectificado, granos finos	plano, cilíndrico exterior o interior	0,2-0,4
Bruñido	cilíndrico, interior (agujeros motores)	0,1-0,8
Lapeado	plano o ligeramente esférica (lentes)	0,025-0,4
Superacabado	plano, cilíndrico, exterior	0,013-0,2
Pulido	formas libres	0,025-0,8

8. Otros procesos de precisión

✓ Lapeado (*lapping*).

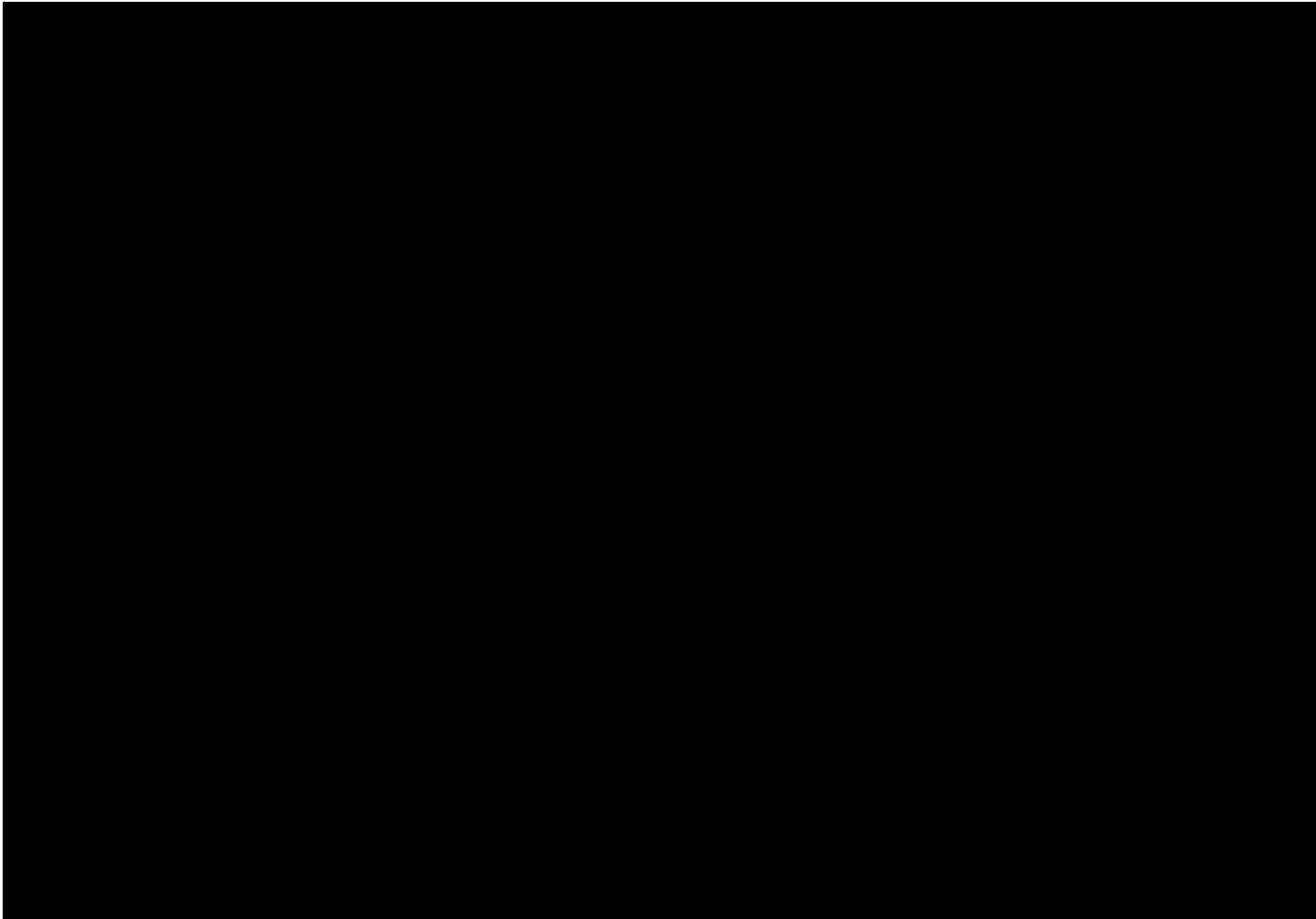


Características

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

8. Otros procesos de precisión

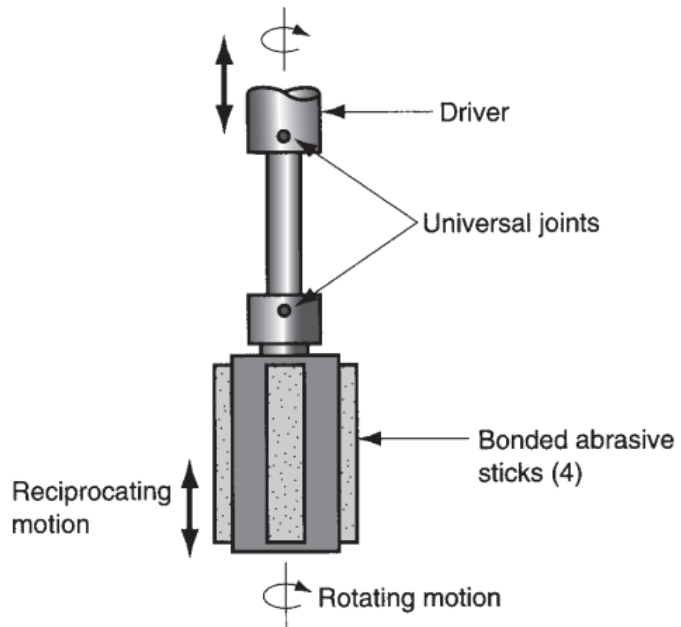
- ✓ Lapeado (*lapping*).



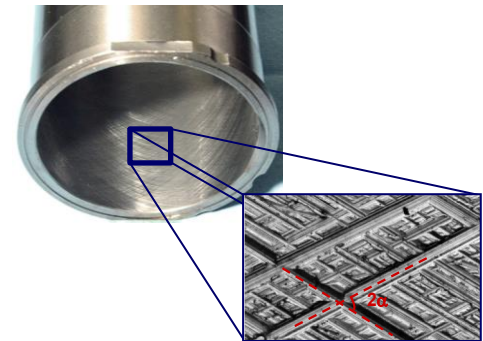
8. Otros procesos de precisión

<https://www.youtube.com/watch?v=f7JuMGsyDAg>

✓ Bruñido (*honing/burnishing*).



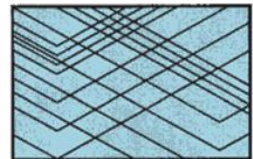
Bruñido con cepillos rotativos



Características

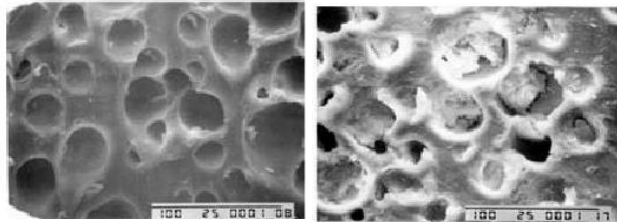
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

'Crosshatch'

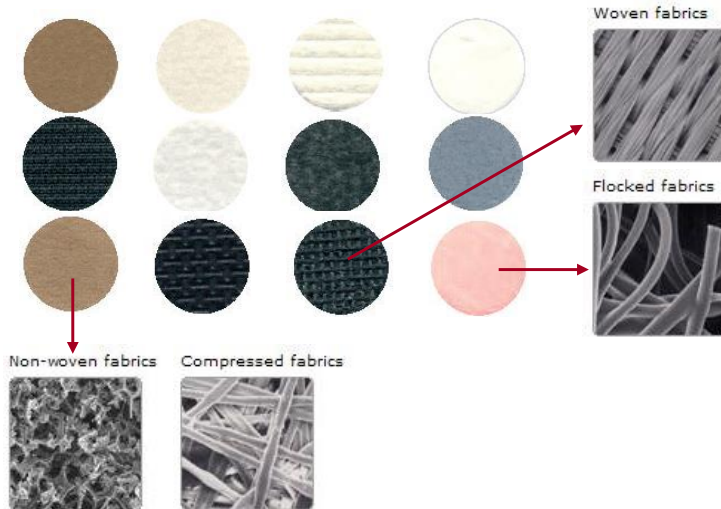


8. Otros procesos de precisión

✓ Pulido (*polishing*).



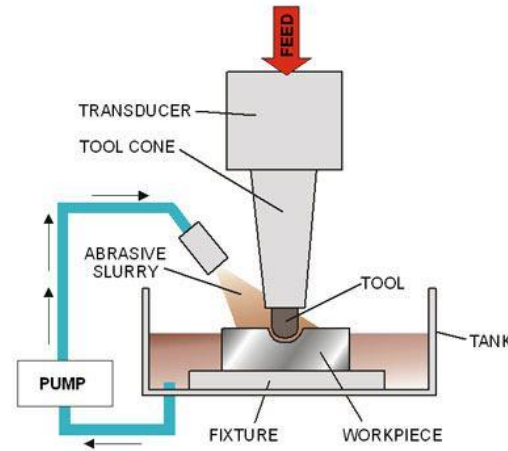
Pad nuevo y embotado



Características

- ✓ ...
- ✓ ...

✓ Mecanizado ultrasónico (*ultrasonic machining*).

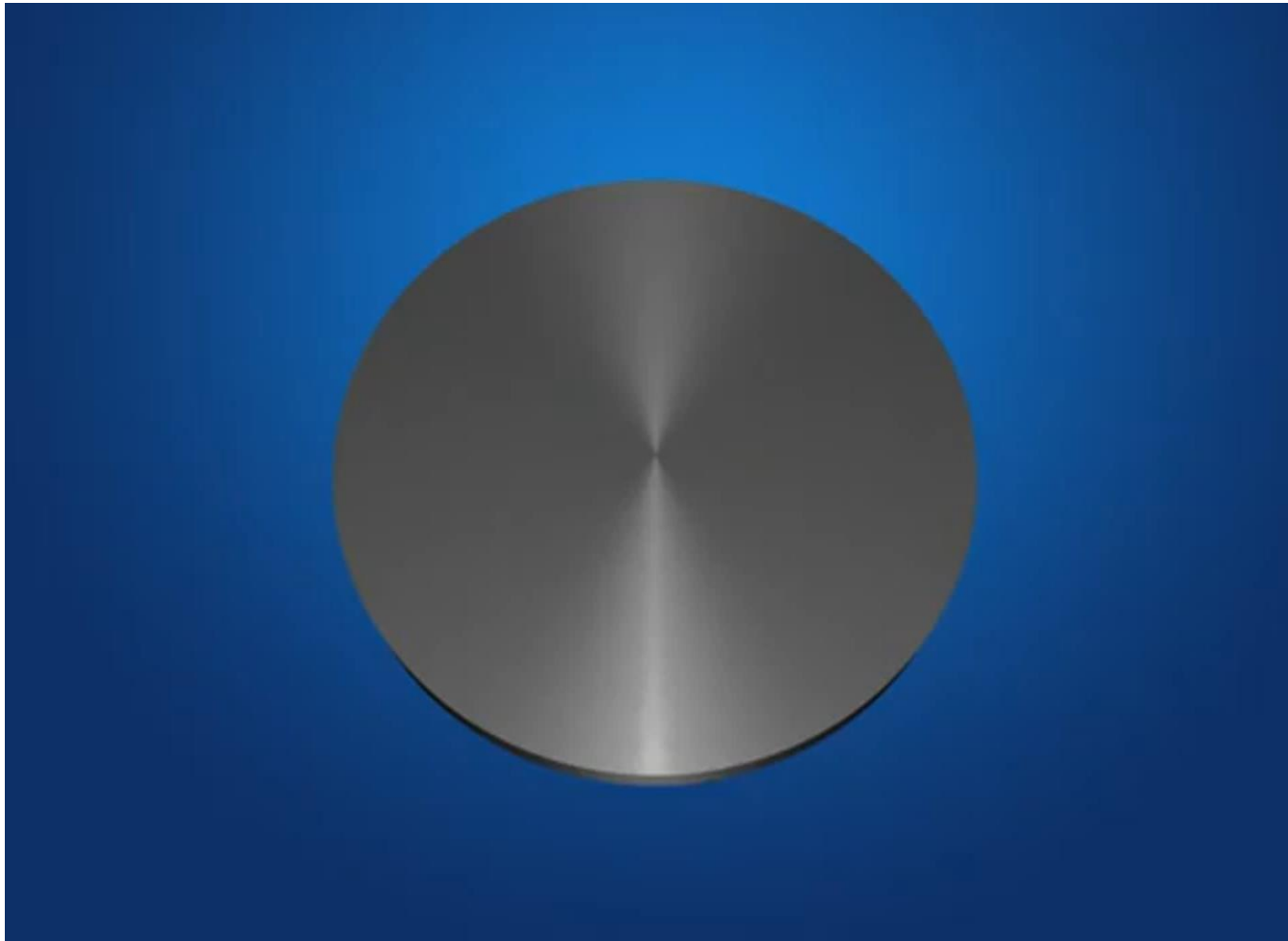


Características

- ✓ ...
- ✓ ...

8. Otros procesos de precisión

- ✓ Mecanizado ultrasónico (*ultrasonic machining*).



<https://www.youtube.com/watch?v=jh8852sfhpw>

9. Complementos

Fabricación de muelas:

<https://www.youtube.com/watch?v=XBr8YsvzZys>

Rectificado (muelas de forma, diamantado, medición en máquina...):

<https://www.youtube.com/watch?v=OKphF3m6b3s>

Rectificado (piezas: fresas de metal duro):

<https://www.youtube.com/watch?v=K7s9E6toLU0>

Máquina rectificadora (piezas de revolución):

<https://www.youtube.com/watch?v=1IMgo7MPfrU>

Rectificado plano:

<https://www.youtube.com/watch?v=gcWj4OcteTk>

Diamantado, equilibrado:

<https://www.youtube.com/watch?v=FKYTL2W4rDA>

10. Empresas y productos



Doimak



MAGERLE





Tema 5 Rectificado

